

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 168

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 22.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

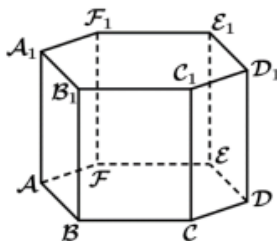
1. В треугольнике ABC $AB=BC$, $AC=15$, высота CH равна 6. Найдите синус угла ACB. (1 балл)

Ответ:

2. Даны векторы $a(-3; 5)$ и $b(1; 13)$. Найдите скалярное произведение $a \cdot b$. (1 балл)

Ответ:

3. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, все рёбра которой равны 4, найдите угол между прямыми BC и $B_1 F_1$. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



Ответ:

4. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет оба раза. (1 балл)

Ответ:

5. Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,5. Если А. играет чёрными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,3. Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выигрывает оба раза. (1 балл)

Ответ:

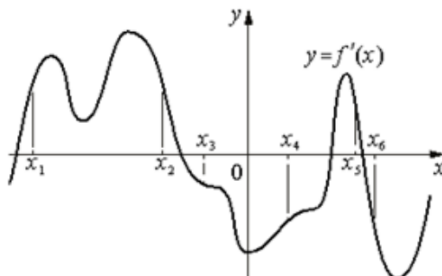
6. Найдите корень уравнения: $(2/9)x = -34/9$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $5^{5/9} \cdot 25^{2/9}$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечены n точек: $x = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. Сколько из этих точек лежит на промежутках возрастания функции $f(x)$ (1 балл)



Ответ:

9. Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием $f = 56$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 90 см до 110 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана - в пределах от 100 до 120 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение $1/d_1 + 1/d_2 = 1/f$ (см. рисунок). Укажите, на каком наименьшем расстоянии от линзы нужно поместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким. Ответ выразите в сантиметрах. (1 балл)

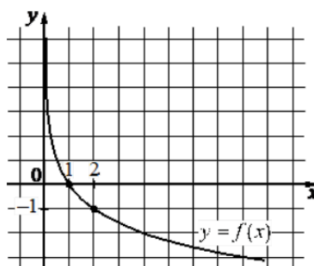
$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}$$

Ответ:

10. Заказ на изготовление 152 детали первый рабочий выполняет на 11 часов быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает первый рабочий, если известно, что он за час изготавливает на 11 деталей больше, чем второй (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = \log_a x$. Найдите значение $f(8)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 4)e^{2x - 7}$ на отрезке $[2; 11]$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	0,4	1
2	62	1
3	90	1
4	0.25	1
5	0.15	1
6	-17	1
7	5	1
8	3	1
9	105	1
10	19	1
11	-3	1
12	-0.5	1
	Максимальный балл:	12